Mathlearn · 6-sinf · Matematika

# O'zgaruvchan nisbatlar

**2-test (qiyinroq) · 20 ta savol**

Ism-familiya: _____ Sinf: _____ Sana: _____

*Har savolda bitta to'g'ri javobni belgilang.*

---

**1.** **Zuhra va Otabek kitoblari 4 : 7 nisbatda edi. Zuhra yana 30 ta kitob oldi va keyin nisbat 3 : 4 bo'ldi. Endi Zuhrada nechta kitob bor?**

**A)** 168 **B)** 126 **C)** 96 **D)** 30

---

**2.** **Ikki ombordagi qoplar 9 : 5 nisbatda edi. Birinchi ombordan ikkinchisiga bir necha qop olib o'tilgach, nisbat 3 : 4 bo'ldi va ikkinchi omborda birinchisidagidan 18 qop ko'p bo'lib qoldi. Necha qop olib o'tilgan?**

**A)** 54 **B)** 18 **C)** 27 **D)** 9

---

**3.** **Ikki javonda jami 112 ta kitob bor, ular 3 : 5 nisbatda. Ikkala javonga bir xil sondagi kitob qo'yilgach, nisbat 2 : 3 bo'ldi. Har bir javonga nechtadan kitob qo'yilgan?**

**A)** 42 **B)** 28 **C)** 7 **D)** 14

---

**4.** **Opa va ukaning yoshlari hozir 5 : 3 nisbatda, yoshlari farqi 6 yil. Necha yildan keyin ularning yoshlari 3 : 2 nisbatda bo'ladi?**

**A)** 6 yil **B)** 2 yil **C)** 9 yil **D)** 3 yil

---

**5.** **Ikki idishda teng miqdorda suv bor edi. Birinchisiga 3 l, ikkinchisiga 11 l suv quyilgach, idishlardagi suv 3 : 5 nisbatda bo'ldi. Har bir idishda dastlab necha litr suv bo'lgan?**

**A)** 4 l **B)** 12 l **C)** 9 l **D)** 20 l

---

**6.** **Qutidagi oq sharlar qora sharlarning $\frac{3}{4}$ qismiga teng. Qutidan 12 ta oq shar olingach, oq sharlar qora sharlarning $\frac{1}{2}$ qismiga teng bo'lib qoldi. Dastlab qutida nechta shar bo'lgan?**

**A)** 63 **B)** 84 **C)** 48 **D)** 72

---

**7.** **Umida va Abdullaning otkritkalari 3 : 5 nisbatda edi. Umidaga 12 ta otkritka sovg'a qilingach, ikkalasida teng bo'ldi. Keyin Abdulla 6 ta otkritkasini Umidaga berdi. Endi Umida va Abdulla otkritkalari nisbati qanday?**

**A)** 1 : 1 **B)** 5 : 4 **C)** 3 : 2 **D)** 2 : 3

---

**8.** **Birinchi qopda 45 kg kartoshka bor edi, bu ikkinchi qopdagidan 3 marta ko'p. Birinchi qopdan ikkinchisiga bir necha kilogramm kartoshka solingach, birinchi qopdagi kartoshka ikkinchisidagining $\frac{2}{3}$ qismiga teng bo'ldi. Necha kilogramm kartoshka solingan?**

**A)** 24 kg **B)** 36 kg **C)** 9 kg **D)** 21 kg

---

**9.** **Ikki savatdagi olmalar 3 : 1 nisbatda, birinchi savatda 36 ta olma bor. Birinchi savatdan ikkinchisiga bir nechta olma olib solingach, nisbat 1 : 2 bo'ldi. Endi ikkinchi savatda nechta olma bor?**

**A)** 20 **B)** 24 **C)** 32 **D)** 12

---

**10.** **Qutidagi yashil qalamlar sariq qalamlarning $\frac{3}{5}$ qismi. Qutidan 14 ta sariq qalam olingach, yashil qalamlar sariq qalamlarning $\frac{2}{3}$ qismiga teng bo'ldi. Dastlab qutida nechta yashil qalam bo'lgan?**

**A)** 42 **B)** 84 **C)** 126 **D)** 140

---

**11.** **Ikki sinf o'quvchilari jami 108 ta rasm chizdi, rasmlar 5 : 4 nisbatda. Har bir sinfdan bir xil sondagi rasm ko'rgazmaga tanlangach, qolgan rasmlar 3 : 2 nisbatda bo'ldi. Har bir sinfdan nechta rasm tanlangan?**

**A)** 12 **B)** 48 **C)** 36 **D)** 24

---

**12.** **Buvi va nevaraning yoshlari hozir 8 : 1 nisbatda, yoshlari farqi 56 yil. Necha yildan keyin buvining yoshi nevaranikidan 5 marta katta bo'ladi?**

**A)** 12 yil **B)** 6 yil **C)** 8 yil **D)** 3 yil

---

**13.** **Ikki sinf kutubxonasidagi kitoblar 2 : 7 nisbatda edi. Har ikkalasiga 18 tadan yangi kitob keltirilgach, nisbat 1 : 2 bo'ldi. Dastlab ikkala kutubxonada jami nechta kitob bo'lgan?**

**A)** 54 **B)** 42 **C)** 90 **D)** 162

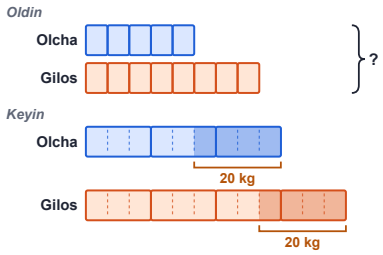
---

**14.** **Ikki avtobusda teng sonda yo'lovchi bor edi. Birinchi avtobusdan ikkinchisiga 6 kishi o'tgach, birinchi avtobusdagilar ikkinchisidagilarning $\frac{2}{3}$ qismiga teng bo'ldi. Har bir avtobusda dastlab nechta yo'lovchi bo'lgan?**

**A)** 36 **B)** 30 **C)** 60 **D)** 24

---

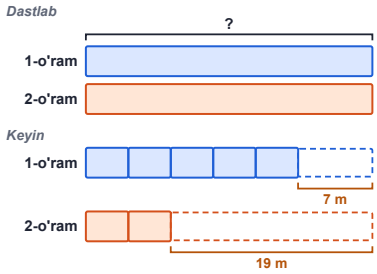
**15.** **Chizmaga qarang. Olcha va gilos massalari nisbati 5 : 8 edi. Har biriga 20 kg dan qo'shilgach, nisbat 3 : 4 bo'ldi. Dastlab jami necha kg meva bo'lgan?**




**A)** 65 kg **B)** 13 kg
**C)** 52 kg **D)** 105 kg

---

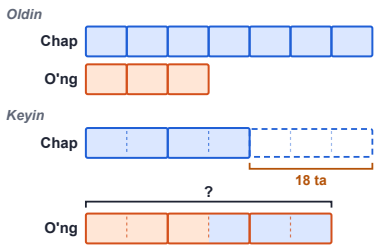
**16.** **Chizmaga qarang. Ikki o'ram simning uzunligi teng edi. Birinchisidan 7 m, ikkinchisidan 19 m kesib olingach, qolganlari 5 : 2 nisbatda bo'ldi. Har bir o'ramda dastlab necha metr sim bo'lgan?**




**A)** 20 m **B)** 27 m
**C)** 26 m **D)** 8 m

---

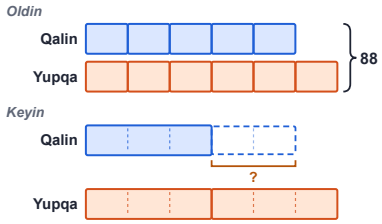
**17.** **Chizmaga qarang. Chap va o'ng javondagi kitoblar 7 : 3 nisbatda edi. Chap javondan o'ng javonga 18 ta kitob o'tkazilgach, nisbat 2 : 3 bo'ldi. Endi o'ng javonda nechta kitob bor?**




**A)** 36 **B)** 30
**C)** 18 **D)** 24

---

**18.** **Chizmaga qarang. Qalin va yupqa daftarlar 5 : 6 nisbatda, dastlab jami 88 ta edi. Bir nechta qalin daftar tarqatilgach, nisbat 1 : 2 bo'ldi. Nechta qalin daftar tarqatilgan?**




**A)** 16 **B)** 24

**C)** 8 **D)** 40

---

**19.** **A : B = 5 : 3 edi. A ga 8 qo'shilgach, A : B = 3 : 1 bo'ldi. Azamat: «5 − 3 = 2 bo'lak = 8, demak 1 bo'lak = 4» dedi. Aslida 1 bo'lak nechaga teng?**

**A)** 8 **B)** 4 **C)** 1 **D)** 2

---

**20.** **Rastada qovun va tarvuzlar 5 : 2 nisbatda edi. 12 ta qovun sotilgach, tarvuzlar rastadagi jami qovun va tarvuzlarning $\frac{1}{3}$ qismini tashkil qildi. Dastlab rastada nechta qovun bo'lgan?**

**A)** 60 **B)** 48 **C)** 84 **D)** 72

---

# Javoblar

**O'zgaruvchan nisbatlar · 2-test (qiyinroq)**

| № | Javob | Qiymati |
|---|---|---|
| 1 | **B** | 126 |
| 2 | **C** | 27 |
| 3 | **D** | 14 |
| 4 | **D** | 3 yil |
| 5 | **C** | 9 l |
| 6 | **B** | 84 |
| 7 | **C** | 3 : 2 |
| 8 | **D** | 21 kg |
| 9 | **C** | 32 |
| 10 | **B** | 84 |

| № | Javob | Qiymati |
|---|---|---|
| 11 | **D** | 24 |
| 12 | **B** | 6 yil |
| 13 | **A** | 54 |
| 14 | **B** | 30 |
| 15 | **A** | 65 kg |
| 16 | **B** | 27 m |
| 17 | **A** | 36 |
| 18 | **A** | 16 |
| 19 | **D** | 2 |
| 20 | **A** | 60 |

## Qisqa yechimlar

**1.** Otabekniki o'zgarmaydi: hadlari 7 va 4, EKUK 28, shuning uchun 4 : 7 = 16 : 28, 3 : 4 = 21 : 28.
Zuhra 21 − 16 = 5 bo'lak oldi: 5 bo'lak = 30, 1 bo'lak = 6.
Endi Zuhrada 21 · 6 = **126** ta kitob (dastlab 96 ta edi).

---

**2.** Jami o'zgarmaydi: 14 va 7 bo'lak, EKUK 14, shuning uchun 3 : 4 = 6 : 8.
Keyingi farq 8 − 6 = 2 bo'lak = 18 qop, 1 bo'lak = 9 qop.
Birinchi ombor 9 − 6 = 3 bo'lak berdi: 3 · 9 = **27** qop.

---

**3.** Dastlab: 8 bo'lak = 112, 1 bo'lak = 14; javonlarda 42 va 70 ta, farq 28.
Farq o'zgarmaydi, keyin 3 − 2 = 1 bo'lak = 28: birinchida 2 · 28 = 56 ta.
Qo'yilgan: 56 − 42 = **14** ta.

---

**4.** Hozir: 2 bo'lak = 6 yil, 1 bo'lak = 3; opa 15, uka 9 yoshda.
Keyin farq 3 − 2 = 1 bo'lak = 6 yil: opa 18, uka 12 yoshda bo'ladi.
18 − 15 = **3 yil**dan keyin.

---

**5.** Keyingi farq 11 − 3 = 8 l — bu 5 − 3 = 2 bo'lak; 1 bo'lak = 4 l.
Birinchi idishda 3 · 4 = 12 l bo'ldi.
Dastlab: 12 − 3 = **9 l**.

---

**6.** Oq : qora = 3 : 4, keyin 1 : 2 = 2 : 4 (qora o'zgarmaydi).
Oq 1 bo'lakka kamaydi: 1 bo'lak = 12.
Dastlab 3 + 4 = 7 bo'lak: 7 · 12 = **84** ta.

---

**7.** 1-bosqich: Abdullaniki o'zgarmaydi, 1 : 1 = 5 : 5; Umida 2 bo'lak oldi: 2 bo'lak = 12, 1 bo'lak = 6. Umida 18 ta, Abdulla 30 ta, keyin 30 va 30.
2-bosqich: Umida 36 ta, Abdulla 24 ta.
36 : 24 = **3 : 2**.

---

**8.** Oldin 3 : 1, keyin 2 : 3. Kartoshka bir qopdan ikkinchisiga o'tdi — jami o'zgarmaydi: 4 va 5 bo'lak.
Jami ikkala nisbatda 20 bo'lak bo'lsin: 3 : 1 = 15 : 5, 2 : 3 = 8 : 12. Birinchi qop 15 − 8 = 7 bo'lak berdi.
15 bo'lak = 45 kg, 1 bo'lak = 3 kg. Solingan: 7 · 3 = **21 kg** (24 kg va 36 kg — keyin qoplarda bo'lgan kartoshka).

---

**9.** Jami o'zgarmaydi: 4 va 3 bo'lak, EKUK 12, shuning uchun 3 : 1 = 9 : 3, 1 : 2 = 4 : 8.
Birinchi savat 9 bo'lak = 36, 1 bo'lak = 4.
Endi ikkinchi savatda 8 · 4 = **32** ta olma (12 ta edi, 20 ta solindi).

---

**10.** Yashil o'zgarmaydi: hadlari 3 va 2, EKUK 6, shuning uchun 3 : 5 = 6 : 10, 2 : 3 = 6 : 9.
Sariq 1 bo'lakka kamaydi: 1 bo'lak = 14.
Yashil: 6 · 14 = **84** ta.

---

**11.** Dastlab 9 bo'lak = 108, 1 bo'lak = 12: birinchi sinfda 60 ta, ikkinchisida 48 ta, farq 12.
Farq o'zgarmaydi, keyin 3 − 2 = 1 bo'lak = 12: birinchi sinfda 36 ta rasm qoldi.
Tanlangan: 60 − 36 = **24** tadan.

---

**12.** Hozir farq 8 − 1 = 7 bo'lak = 56, 1 bo'lak = 8: buvi 64, nevara 8 yoshda.
Keyin 5 : 1, farq 4 bo'lak = 56, 1 bo'lak = 14: buvi 70, nevara 14 yoshda.
14 − 8 = **6 yil**dan keyin.

---

**13.** Ikkalasiga teng miqdorda qo'shildi — farq o'zgarmaydi: oldin 7 − 2 = 5 bo'lak, keyin 2 − 1 = 1 bo'lak.
Keyingi nisbatni 5 ga ko'paytiramiz: 1 : 2 = 5 : 10. Ikkalasi 3 bo'lakdan ortdi: 3 bo'lak = 18, 1 bo'lak = 6.
Dastlab 2 + 7 = 9 bo'lak: 9 · 6 = **54** ta (90 — keltirilgandan keyingi jami).

---

**14.** Jami o'zgarmaydi. Keyin 2 : 3 = 4 : 6 (jami 10 bo'lak). Dastlab teng — har biri 10 : 2 = 5 bo'lak.
Birinchi avtobus 5 bo'lakdan 4 bo'lakka tushdi: 1 bo'lak = 6.
Dastlab har birida 5 · 6 = **30** nafar (keyin 24 va 36).

---

**15.** Farq o'zgarmaydi: 3 va 1 bo'lak, EKUK 3, shuning uchun 3 : 4 = 9 : 12.
Har biri 4 bo'lakka ortdi: 4 bo'lak = 20 kg, 1 bo'lak = 5 kg.
Dastlab 5 + 8 = 13 bo'lak: 13 · 5 = **65 kg**.

---

**16.** Qolganlar farqi 19 − 7 = 12 m — bu 5 − 2 = 3 bo'lak; 1 bo'lak = 4 m.
Birinchida 5 · 4 = 20 m qoldi.
Dastlab: 20 + 7 = **27 m**.

---

**17.** Jami o'zgarmaydi: 10 va 5 bo'lak, EKUK 10, shuning uchun 2 : 3 = 4 : 6.
Chap javon 7 − 4 = 3 bo'lak berdi: 3 bo'lak = 18, 1 bo'lak = 6.
O'ng javon: 6 · 6 = **36** ta.

---

**18.** Yupqa o'zgarmaydi: 6 va 2, EKUK 6, shuning uchun 1 : 2 = 3 : 6.
Dastlab 11 bo'lak = 88, 1 bo'lak = 8.
Qalin 5 − 3 = 2 bo'lak kamaydi: 2 · 8 = **16** ta.

---

**19.** Azamat bo'laklarni tenglashtirmagan. B o'zgarmaydi: 3 va 1, EKUK 3, shuning uchun 3 : 1 = 9 : 3.
A 5 bo'lakdan 9 bo'lakka ortdi: 4 bo'lak = 8.
1 bo'lak = **2** (A = 10, B = 6; keyin 18 : 6 = 3 : 1).

---

**20.** Tarvuz jamining $\frac{1}{3}$ qismi: 3 bo'lakdan 1 bo'lagi tarvuz, 2 bo'lagi qovun — keyin qovun : tarvuz = 2 : 1.
Tarvuzlar o'zgarmaydi, ular ikkala nisbatda 2 bo'lak: 5 : 2 va 4 : 2. Qovun 5 − 4 = 1 bo'lak kamaydi: 1 bo'lak = 12.
Dastlab qovun 5 · 12 = **60** ta (48 — sotilgandan keyingi qovun).

---